УТВЕРЖДЕН

КФДЛ.301411.247РЭ–ЛУ

ПРОГРАММАТОР

Руководство по эксплуатации

КФДЛ.301411.247РЭ

2015

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	КФДЛ.301411.247РЭ	Лист 1

Содержание

1	Назначение……..	3
2	Состав программатора ……...	3
3	Технические характеристики программатора …….	3
4	Устройство и принцип работы программатора…….**.....**	4
4.1	Блок программатора…….**....**	4
4.2	Назначение установленных на плате соединителей и джампера……..	4
5	Порядок работы с программатором……**.....**	5
6	Меры безопасности…….	10
	Приложение А (обязательное) Схема электрическая принципиальная программатора…….	11
	Приложение Б (обязательное) Перечень комплектующих изделий и радиодеталей……...	12

1 Назначение

1.1 Программатор предназначен для внутрисхемного программирования микросхем 1887ВЕ4У, 1887ВЕ7Т, 1887ВЕ8Т, 1882ВЕ53У, 1882ВМ1Т через SPI-интерфейс.

2 Состав программатора

2.1 В состав программатора входят:

– аппаратная часть, включающая блок программатора, USB-кабель и ISP-кабель;

– программная часть, включающая компакт-диск с программным обеспечением для работы программатора (файл “Программатор.exe”) и USB-драйвером.

2.2 Аппаратная часть программатора представлена на рисунке 1.

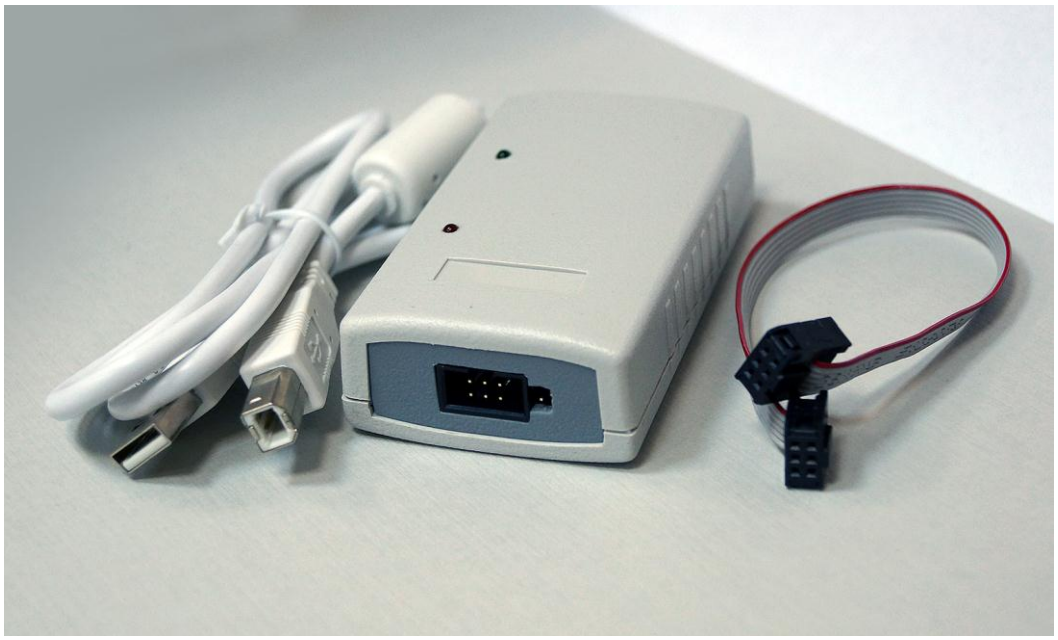


Рисунок 1 – Аппаратная часть программатора
(блок программатора,USB-кабель, ISP-кабель)

3 Технические характеристики программатора

3.1 Напряжение USB-канала: 3,3 В; 5,0 В.
3.2 Ток нагрузки, не более: 0,5 А.

4 Устройство и принцип работы программатора

4.1 Блок программатора

4.1.1 Блок программатора состоит из пластмассового корпуса, в котором жестко закреплена плата, генерирующая тактовый сигнал заданной частоты и тактовые последовательности для выполнения внутрисхемного программирования. Блок программатора подключается к персональному компьютеру (ПК) через USB-порт.

4.1.2 Требования к операционной системе ПК: Windows XP, Windows 7.

4.1.3 Принцип работы программатора: пользователь, с помощью управляющей программы, установленной на ПК, осуществляет запись/стирание/чтение памяти программ, памяти данных, конфигурационной и блокировочной информации микроконтроллера.

4.2 Назначение установленных на плате соединителей и джампера

4.2.1 На плате программатора установлены следующие разъемы и джампер:

- X1: разъем для подключения интерфейса ISP (шесть выводов);
- X3: разъем для подключения интерфейса USB;
- CLOCK: разъем для подачи тактового сигнала, генерируемого программатором, на программируемую микросхему. Значение частоты, генерируемой программатором, задается в поле “Частота CLK” на вкладке “Установки”;
- X2: джампер подключения/отключения подачи напряжения питания от USB-интерфейса к ISP-интерфейсу.

В случае, когда на программируемую микросхему подается внешнее питание, перемычку джампера отключают. Если программируемую микросхему требуется запитать через ISP-интерфейс, джампер соединяют перемычкой:

- соединение штекера, расположенного слева*, и центрального штекера обеспечит подачу на ISP-вывод VTG напряжения питания 5,0 В;
- соединение штекера, расположенного справа*, и центрального штекера обеспечит подачу на ISP-вывод VTG напряжения питания 3,3 В.

4.2.2 Расположение разъемов и джампера на плате программатора показано на рисунке 2.

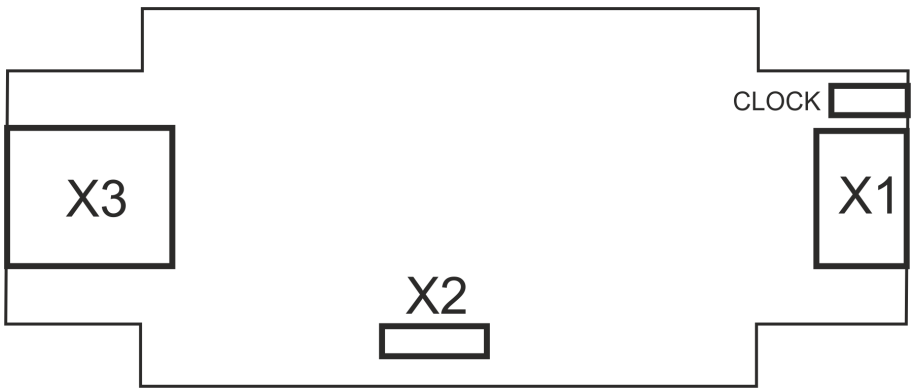


Рисунок 2 – Расположение соединителей на плате программатора

* При размещении платы программатора в соответствии с рисунком 2.

4.2.3 Цоколевка соединителя X1 приведена на рисунке 3.

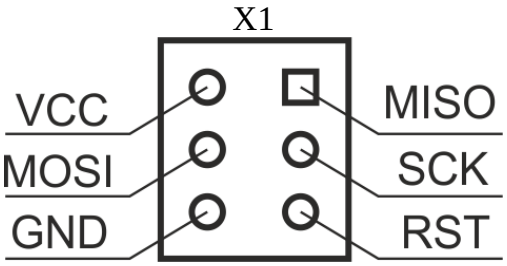


Рисунок 3 – Цоколевка соединителя X1

4.2.4 Схема электрическая принципиальная программатора представлена в приложении А.

4.2.5 Перечень комплектующих изделий и радиодеталей, входящих в состав программатора, представлен в таблице Б.1 приложения Б.

5 Порядок работы с программатором

5.1 Перед первым применением программатора необходимо установить драйвер USB-порта:

- подключить USB программатор к порту компьютера, на котором будет осуществляться работа с программным обеспечением программатора;
- открыть “Диспетчер устройств”;
- в закладке “Другие устройства” найти пункт “PROGRAMMATOR”, щелкнуть на нем правой кнопкой мыши, выбрать пункт “Обновить драйвер”;
- определить местом поиска папку “Драйвер”. Драйвер будет автоматически найден и установлен;
- выполнить перезагрузку компьютера.

5.2 Подключить ISP-коннектор к программируемому устройству.

5.3 Подключить USB-кабель к порту ПК. В случае корректного подключения начинает светиться светодиод HL2.

5.4 Запустить программное обеспечение (далее ПО) программатора.

5.5 Во время работы **настоятельно рекомендуется** внимательно следить за сообщениями, которые появляются в информационном поле окна “Программатор” (нижнее белое поле).

5.6 Если при запуске ПО программное подключение не выполнилось, то появится сообщение, что USB программатор не подключен (см. рисунок 4). В этом случае внимательно проверьте физическое подключение программатора к компьютеру и нажмите кнопку программного подключения USB программатора (квадратная красная кнопка с изображением USB-коннектора).

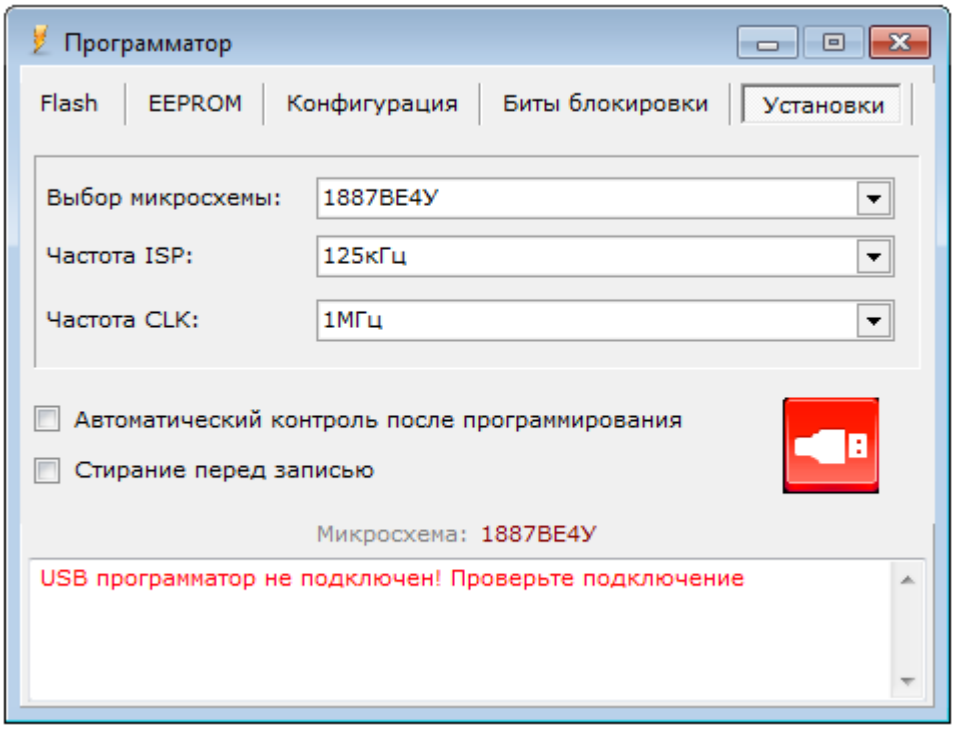


Рисунок 4 – Отсутствие программного подключения программатора

5.7 В случае успешного программного подключения кнопка подключения USB программатора поменяет красный цвет на зеленый и в информационном поле появится соответствующее сообщение: “USB программатор подключен” (см. рисунок 5).

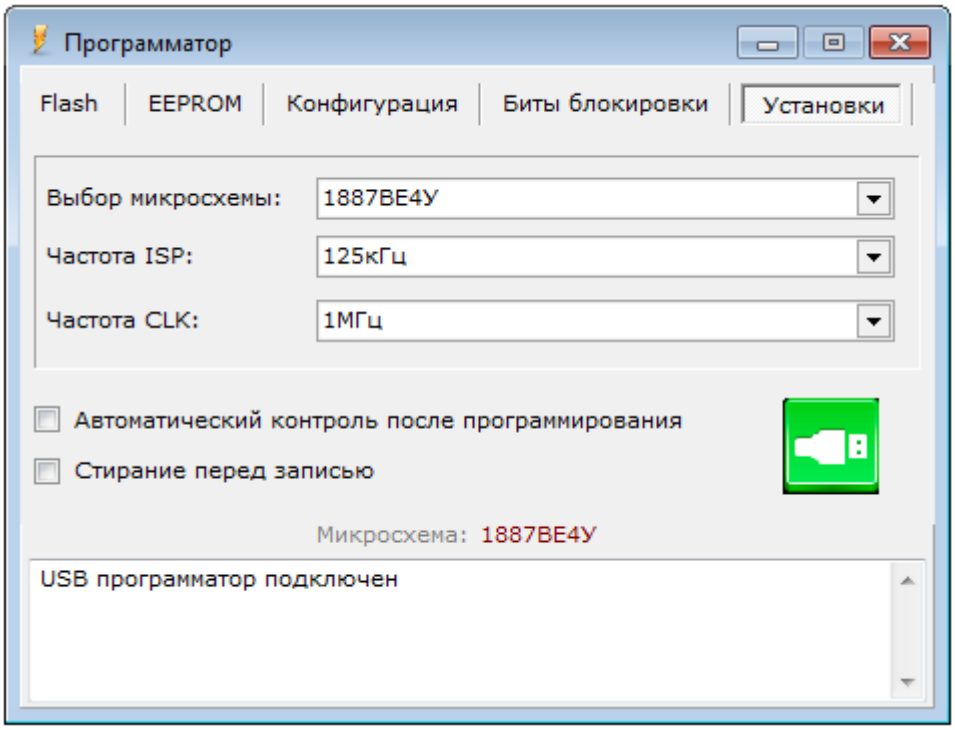


Рисунок 5 – Программное подключение выполнено успешно

5.8 В случае успешного программного подключения можно начинать работу с микроконтроллером.

5.9 В поле “Выбор микросхемы” выбрать тип микроконтроллера, с которым будут выполняться действия по программированию/чтению/стиранию памяти программ, данных, бит конфигурации, бит блокировки.

5.10 Далее выбирается ISP-скорость работы программатора. Для выбора оптимальной скорости работы рекомендуется выставить максимально возможную скорость, затем провести чтение бит конфигурации (нажать кнопку “Чтение” на вкладке “Конфигурация”, см. рисунок 6).

Замечание: для микроконтроллеров 1882ВЕ53У, 1882ВМ1Т отсутствует возможность выбора альтернативной скорости работы, поэтому соответствующие поля ПО неактивны.

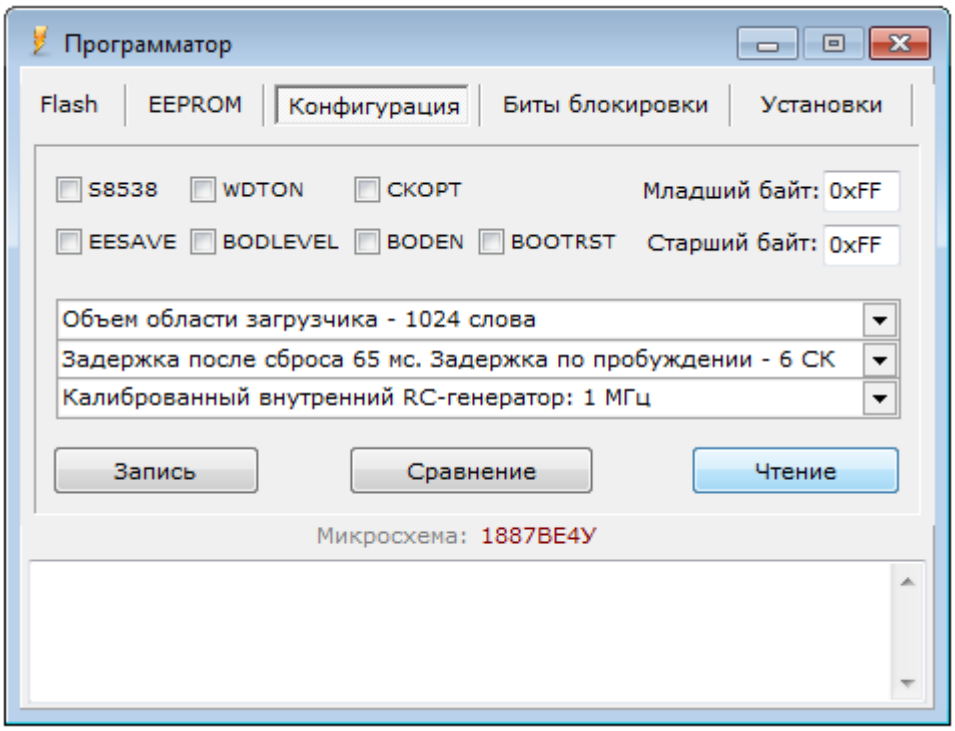


Рисунок 6 – Чтение конфигурации микроконтроллера

5.11 Если процедура чтения выполнена успешно (в информационном поле появилось сообщение “Чтение выполнено”, см. рисунок 7), это означает, что выбрана оптимальная скорость работы.

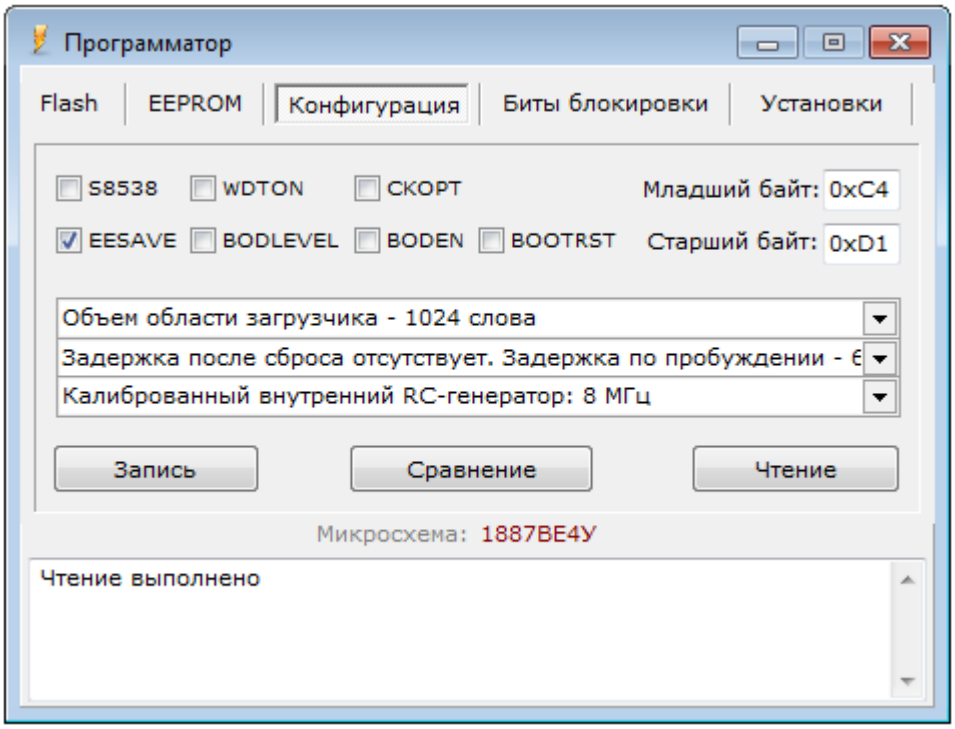


Рисунок 7 – Успешно выполненное чтение конфигурации микроконтроллера

5.12 Если процедура чтения не выполнена, то в информационном поле выдается следующее сообщение:

“Проверка на разрешение программирования не пройдена.

Возможные причины:

- отсутствие микросхемы;
- отсутствие питания микросхемы;
- неправильное подключение микросхемы;
- проблемы коммутации ISP-коннектора и микросхемы;
- отсутствие тактирования ИМС”.

В этом случае необходимо проверить вышеуказанные причины. Если все указанные причины отсутствуют, необходимо снизить скорость работы программатора. И так далее – до успешного выполнения чтения конфигурационной информации.

5.13 На вкладке “Установки” можно выбрать проведение (либо отмену проведения) автоматического контроля записанных данных после завершения процедуры программирования. Для этого необходимо установить (либо сбросить) флаг “Автоматический контроль после программирования” нажатием на нем левой кнопкой манипулятора “мышь”. При первом запуске ПО программатора этот флаг сброшен.

5.14 На вкладке “Установки” присутствует флаг “Стирание перед записью”. При установке этого флага перед записью новой информации в память программ автоматически будет выполнено предварительное стирание ранее записанной информации.

5.15 После проведения всех требуемых установок можно переходить к программированию/чтению/стиранию памяти программ, данных, бит конфигурации, бит блокировки. Для выбора работы с памятью программ необходимо перейти на вкладку “Flash”, для работы с памятью данных – на вкладку “EEPROM”, для работы с конфигурационной информацией – на вкладку “Конфигурация”, для работы с блокировочной информацией – на вкладку “Биты блокировки”.

5.16 При работе со схемами 1882ВЕ53У, 1882ВМ1Т на вкладке “EEPROM” размещен флаг “Массив пользователя”. Если этот флаг активизирован, все действия, проводимые на этой вкладке, будут применимы к массиву пользователя (User Row). Если флаг не активизирован, все действия, проводимые на этой вкладке, будут применимы к памяти данных EEPROM.

5.17 При проведении процедур записи/чтения/стирания будет светиться светодиод LED2.

5.18 При необходимости замены прошивки микроконтроллера AT90USB162, входящего в состав программатора, необходимо выполнить следующие действия:

5.18.1 Снимите крышку программатора.

5.18.2 Выполните подключение программатора к USB-порту компьютера.

5.18.3 Выполните нажатие кнопок К1 и К2 в следующей последовательности: нажимаете и удерживаете нажатой кнопку К1, нажимаете и удерживаете нажатой кнопку К2; отпускаете кнопку К1, отпускаете кнопку К2.

5.18.4 Запустите программу “Flip”. Если программа не установлена, выполните ее установку. Для этого запустите программу-установщик “JRE-Flip Installer-3.4.7.112.exe” и следуйте указаниям программы-установщика.

5.18.5 Выберите пункты меню “Settings > Communication > USB”, или нажмите комбинацию клавиш “Ctrl+U”.

5.18.6 В появившемся окне “USB Port Connection” нажмите кнопку “Open”. В случае удачного подключения все элементы интерфейса программы станут активными. В случае появления сообщения “Could not open USB device” убедитесь в подключении программатора к USB-порту компьютера и выполните пункт 5.18.3, после чего повторите пункты 5.18.5, 5.18.6.

5.18.7 Выберите пункты меню “File > Load HEX file”, или нажмите комбинацию клавиш “Ctrl+L”.

5.18.8 В появившемся окне “Load HEX/AT90 File” выберите файл “AT90USB162.hex”, находящийся в папке “AT90USB162”, нажмите кнопку “OK”.

5.18.9 Нажмите кнопку “Run”. Подождите, пока программа выполнит действия по обновлению прошивки. После этого нажмите кнопку “Start Application”.

5.18.10 Закройте программу “Flip”.

5.19 Программа поддерживает жесты (при нажатой левой кнопке манипулятора “мышь”):

- влево: смена вкладки по убывающей;
- вправо: смена вкладки по возрастающей;
- вверх: переход на первую вкладку;
- вниз: переход на последнюю вкладку;
- вниз-влево: свернуть окно;
- вниз-вправо: закрыть программу.

6 Меры безопасности

6.1 Подключение к контактам разъемов X1, X2, CLOCK осуществлять только при отключенном USB-кабеле.

6.2 При физическом контакте с разъемами программатора убедиться в отсутствии накопленного статического электричества, которое может передаться через контактируемую с разъемами программатора часть тела.

Приложение А
(обязательное)

Схема электрическая принципиальная программатора

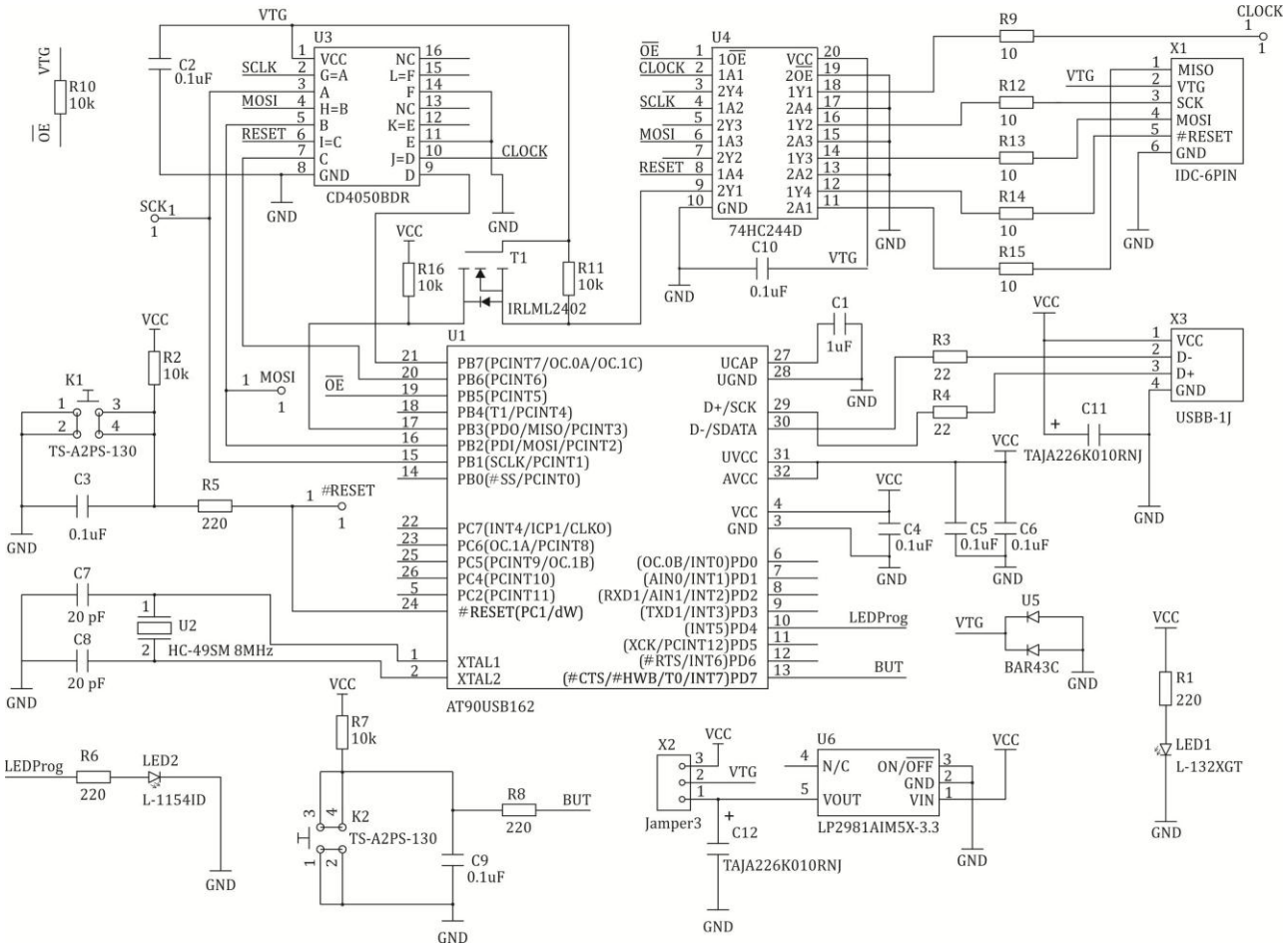


Рисунок А.1 – Схема электрическая принципиальная программатора

Приложение Б
(обязательное)

Перечень комплектующих изделий и радиодеталей

Таблица Б.1 – Перечень комплектующих изделий и радиодеталей, входящих в состав программатора

Обозначение	Наименование	Количество, шт.	Назначение
	Микросхемы		
U1	AT90USB162	1	
U3	CD4050BDR	1	
U4	74HC244D	1	
U6	LP2981AIM5X-3.3	1	
	Конденсаторы		
C1 – C6, C9, C10	1206 – 0,1 мкФ ± 10 %	8	
C7, C8	1206 – 20 пФ ± 10 %	2	
C11 – C12	TAGA226K010RNJ	2	
	Резисторы		
R1, R5, R6, R8	1206 – RT – 220 Ом ± 1 %	4	
R2, R7, R10, R11	1206 – RT – 10КОм ± 1 %	4	
R3 – R4	1206 – RT – 22 Ом ± 1 %	2	
R9, R12 – R15	1206 – RT – 10 Ом ± 1 %	5	
	Соединители		
X1	IDC-6PIN	1	ISP 6-выводной соединитель
X2	Jamper3	1	Подключение питания (5,0 В; 3,3 В) к выводу VTG разъема X1
X3	USBB-1J	1	USB соединитель на плату, тип B
CLOCK		1	Выход тактового сигнала
	Кнопки		
K1	TS-A2PS-130	1	Сброс
K2	TS-A2PS-130	1	Вход в режим загрузчика
	Кварцевый генератор		
U2	HC-49SM	1	8 МГц
	Светодиоды		
LED1	L-132XGT	1	Питание
LED2	L-1154ID	1	Программирование
	Диоды		
U5	BAR43C	2	
	Транзистор		
T1	IRLML2402	1	

Примечание – Организация оставляет за собой право на внесение изменений в схему и разводку платы, а также замену комплектующих на аналогичные компоненты без снижения её потребительских качеств.

Лист регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в докум.	№ докум.	Подп.	Дата
	изме-ненных	заме-ненных	новых	анну-лиро-ванных				